

LF11C:02:Prozessanalyse und -verbesserung für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

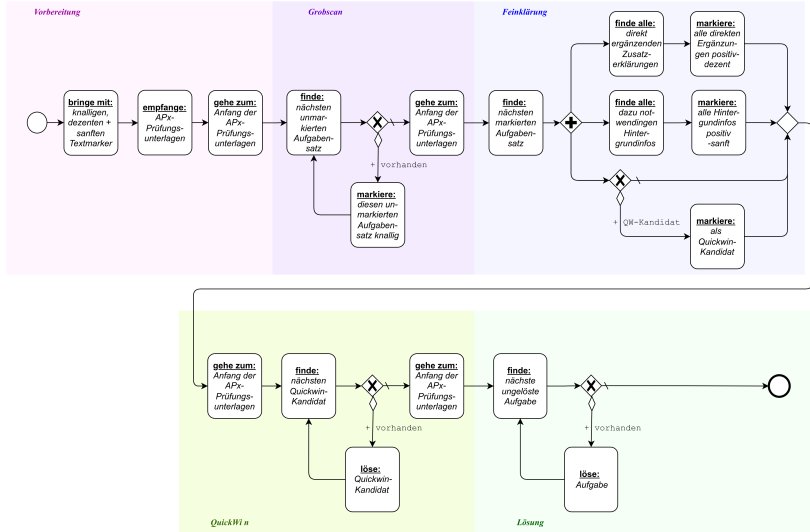
Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

LF11C:02:Prozessverbesserung:AP2.PRC



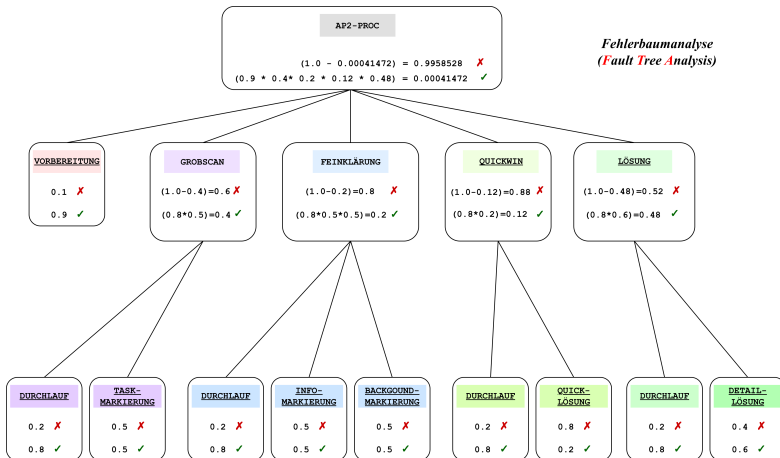
Struktur des APX-Prozesses in BPMN



Failure Mode and Effects Aalysis:

- bilde interdisziplinäres Team
- beschreibe System-/Prozessstruktur
- liste für jede Komponente mögliche Fehler auf
- bewerte jeden Fehler (je [1 - 10]) hinsichtlich seiner
 - **B**edeutung (**S**everity)
 - **A**uftretenswahrscheinlichkeit (**O**ccurence)
 - **E**ntdeckungswahrscheinlichkeit (**D**etection)
- bilde für jeden Fehler die Risiko-Prioritätszahl **RPZ** mittels $B \cdot A \cdot E$
- kümmere Dich als Nächstes um den Fehler mit der höchsten RPZ

*Fehlerbaumanalyse
(Fault Tree Analysis)*



- Ermittle alle Fehler
- Ermittle für jeden Fehler:
 - den absoluten Schadenswert
 - seine Häufigkeit
 - den relativen Schadenswert (Häufigkeit*abs.Schadenswert)
- Addiere alle relativen Schadenswerte zum Gesamtschaden
- Ermittle für jeden relativen Schadenswert den Anteil am Gesamtschaden
- Erzeuge eine Liste von Wertpaaren 'Fehler:Anteil am Gesamtschaden'
- Sortiere die Liste absteigend
- Gruppiere sie in drei Cluster (Klassen):
 - **Klasse A:** die ersten Fehler, die zusammen 80% des Schadens bilden.
 - **Klasse B:** die nächsten Fehler, die zusammen 15% des Schadens bilden.
 - **Klasse C:** die letzten Fehler, die zusammen 5% des Schadens bilden
- Kümmere Dich als zuerst um die Klasse A Fehler



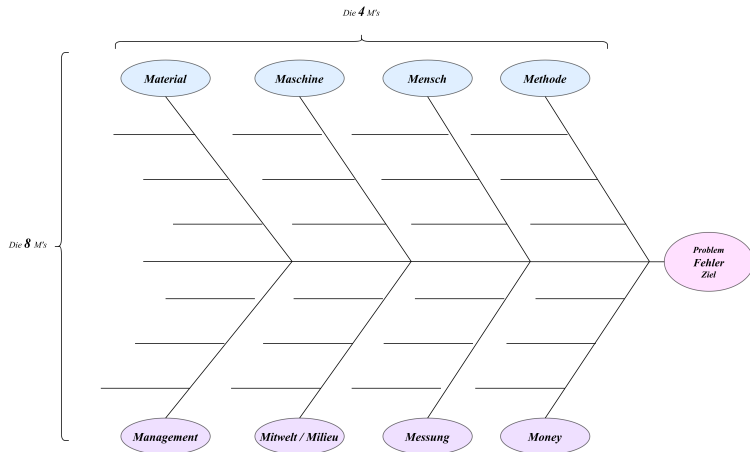
Schritt	Fehler	Häufigkeit	abs.Sch	rel.Sch	% G.Sch	KL
Füllerkauf	Haarriss im Kolben	0.1	300€	30€	0.09	C
Füllerkauf	Feder verbogen	0.5	300€	30€	0.04	C
Tintenkauf	Tinte vertrocknet	50*0.2	10€	100€	0.29	A
Befüllung	Kolbenüberlauf	1000*0.2	1€	200€	0.58	A
			G.Sch.:	345€	0.58	

- Liste Alternativen auf
- Liste Bewertungskriterien auf
- Gewichte Kriterien nach Wichtigkeit im Vergleich zu anderen Kriterien
- Ermittle für jeden relativen Schadenswert den Anteil am Gesamtschaden
- Ermittle für jede Alternative für jedes Kriterium den entsprechenden Wert
- Multipliziere für jede Alternative den Kriteriumswert mit dem Gewicht
- Multipliziere Kriteriumswerte einer Alternative zum Gesamtnutzen der Alternative

PRC	€/DL	H/DL	gw(€)	gw(H)	% G.Nutzen
			$\text{€(DL)} * 0.3$	$\text{H(DL)} * 0.7$	$\text{ge(€)} * \text{gw(H)}$
Ps1	100	5	30	3.5	105!
Ps2	200	2	60	1.4	84
Ps3	50	6	15	4.2	63

- Konzipiere Punktevergabe (Hier: jeder € 1 Punkt, jede H 1 Punkt)
- Konzipiere Kriteriumsgewichtung: (Schnelligkeit vor Kosten 0.7:0.3)
- Gewichte Kriterien nach Wichtigkeit im Vergleich zu anderen Kriterien
- Vergib pro Kriterium die geplanten Punkte
- Berechne die gewichtete Punktzahl pro Kriterium
- Addiere die gewichteten Punkte

Kriterium	Gewicht	PS1	PS2	PS3
Kosten	0.3	$100\text{€} \cdot 0.3 = 30\text{P}$	$200\text{€} \cdot 0.3 = 60\text{P}$	$50\text{€} \cdot 0.3 = 15\text{P}$
Geschwindigkeit	0.7	$5\text{H} \cdot 0.7 = 3.5\text{P}$	$2\text{H} \cdot 0.7 = 1.4\text{P}$	$6\text{H} \cdot 0.7 = 4.2\text{P}$
Gesamt	1	33.5	61.4!	19.2



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)